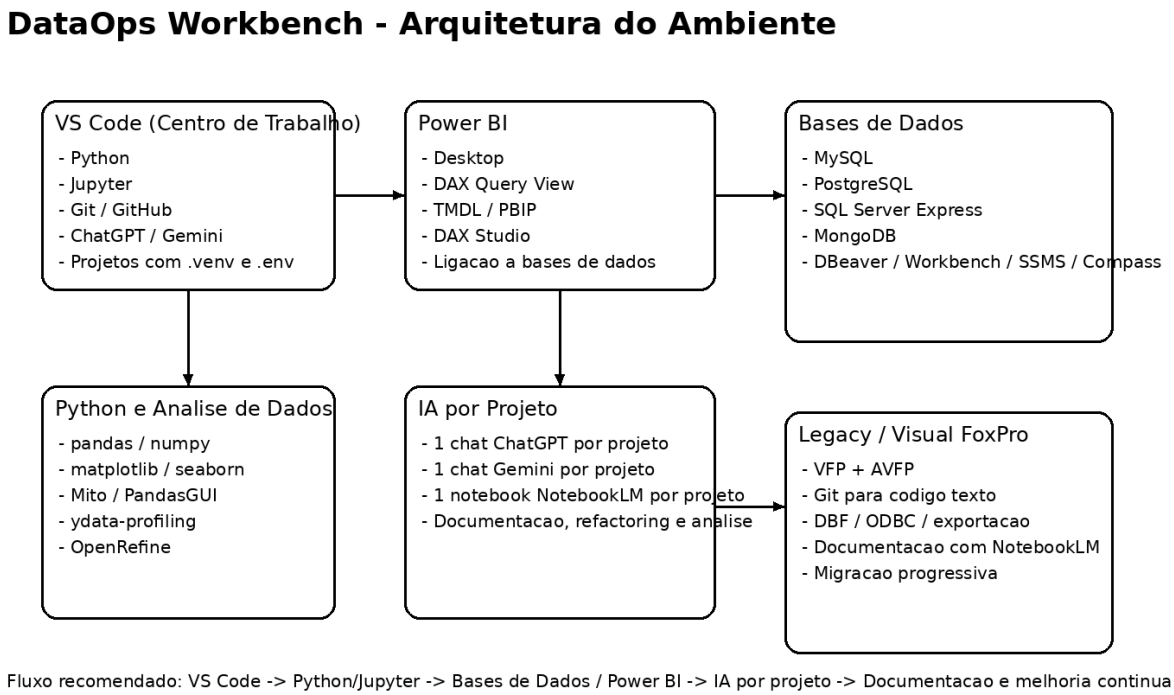
DataOps Workbench

Manual completo de ambiente de desenvolvimento: Python, VS Code, Power BI, bases de dados, IA e Visual FoxPro



Versão de trabalho - março de 2026

Idioma: Português (Portugal)

Objetivo: instalação, configuração, uso e boas práticas por projeto

1. Objetivo e âmbito

Este manual define um ambiente completo de desenvolvimento orientado a análise de dados, troubleshooting, automação, reporting e modernização gradual de sistemas legados. O foco é Windows, VS Code como centro de trabalho e uma forma de trabalhar repetível por projeto.

Escopo: O documento foi escrito para um utilizador novo nestas ferramentas. Os passos são deliberadamente detalhados. Quando existirem alternativas, o manual indica uma recomendação principal para reduzir fricção.

1.1 O que fica instalado

- Python, pip, ambientes virtuais .venv e ficheiros .env por projeto
- VS Code, extensões Python, Jupyter, Codex/ChatGPT e Gemini Code Assist
- Jupyter Notebook / JupyterLab
- Git, GitHub e estrutura padrão de projeto
- MySQL, PostgreSQL, SQL Server Express e MongoDB
- DBeaver como cliente principal, além de Workbench, pgAdmin, SSMS, Azure Data Studio e Compass
- Power BI Desktop, DAX Studio, PBIP/TMDL em modo de pré-visualização
- Mito, PandasGUI, ydata-profiling e OpenRefine
- Fluxo de trabalho com NotebookLM por projeto
- Integração com sistemas Visual FoxPro e estratégia de migração progressiva

1.2 Princípios operacionais

- Um projeto = uma pasta, uma .venv, um .env, um repositório Git, um chat principal em ChatGPT, um chat principal em Gemini e um notebook dedicado em NotebookLM.
- Instalar tudo no início não significa usar tudo ao mesmo tempo. O manual separa instalar, validar e usar.
- Sempre que existir uma ferramenta principal e ferramentas opcionais, começa pela principal.
- Em sistemas legados, estabilizar primeiro e migrar depois.

2. Arquitetura recomendada

O ambiente foi desenhado para trabalhar de forma integrada. VS Code fica no centro. Python e Jupyter tratam exploração, automação e ligações. Bases de dados armazenam e servem dados. Power BI faz modelação semântica, DAX e relatórios. As ferramentas de IA apoiam documentação, revisão e aceleração. Visual FoxPro entra como camada legada em manutenção e transição.

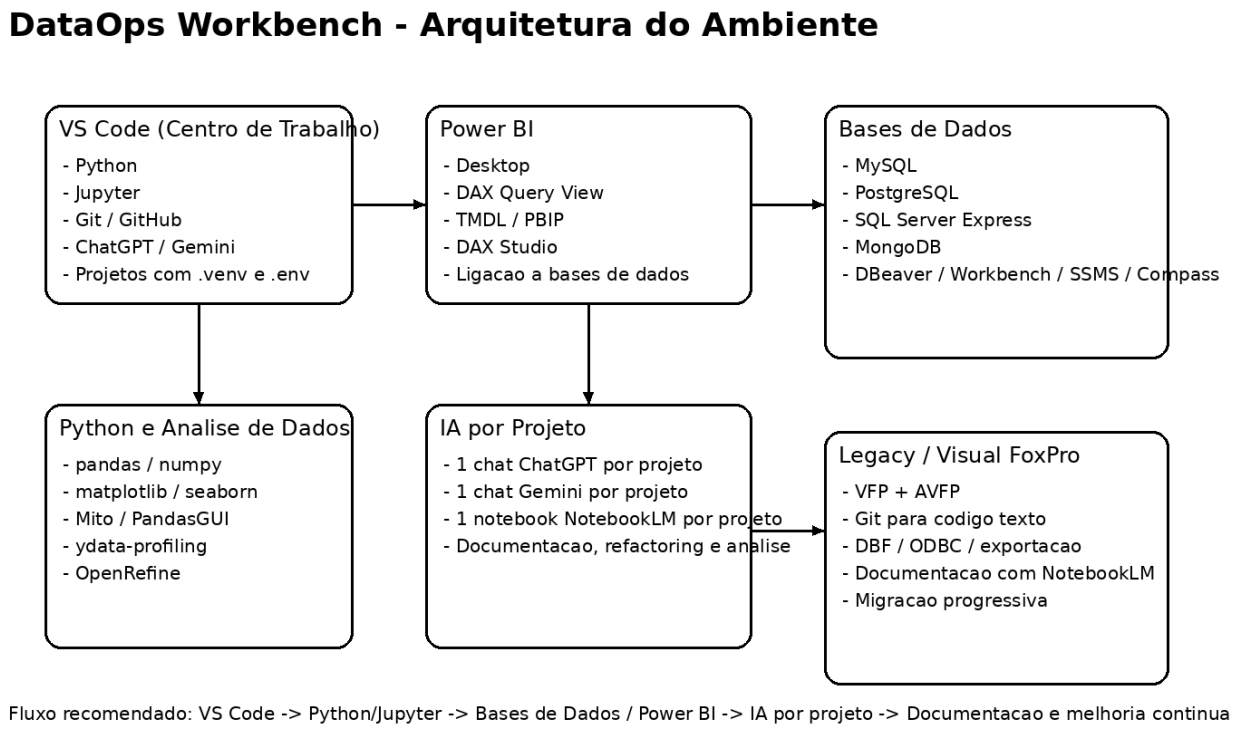


Figura 1 - Arquitetura lógica do ambiente.

3. Ordem recomendada de instalação

Fase	Camada	Objetivo
Fase 1	Base	Python, VS Code, extensões Python/Jupyter, Git, GitHub
Fase 2	Projeto	Estrutura de pastas, .venv, .env, requirements.txt, README
Fase 3	Dados	MySQL, PostgreSQL, SQL Server Express, MongoDB, DBeaver
Fase 4	Análise	Mito, PandasGUI, ydata-profiling, OpenRefine
Fase 5	Power BI	Power BI Desktop, DAX Studio, Python scripting, PBIP/TMDL
Fase 6	IA	Codex/ChatGPT, Gemini Code Assist, NotebookLM
Fase 7	Legado	Visual FoxPro, ODBC/OLE DB/DBF, AVFP, documentação e migração

Regra prática: Não avances para a fase seguinte enquanto a fase atual não estiver validada. A maioria dos problemas num ambiente destes vem de saltar validações intermédias.

4. Preparação do Windows

- Atualiza o Windows antes de iniciar instalações longas.
- Cria uma pasta principal de trabalho, por exemplo C:\Projetos\.
- Usa uma conta com permissões para instalar software.
- Mantém um gestor de passwords ou um ficheiro seguro para guardar passwords de bases de dados e contas.
- Quando o instalador pedir escolher entre opções rápidas e custom, usa a opção recomendada neste manual.

5. Instalar Python

Instala Python a partir do site oficial. Em Windows, o mais importante é garantir que o executável fica acessível no terminal e confirmar logo no fim com python --version, py --version e pip --version.

5.1 Download

- Abrir: https://www.python.org/downloads/
- Transferir a versão estável mais recente para Windows.

5.2 Instalação

1. Executar o instalador descarregado.
2. Se o instalador apresentar a opção para tornar o Python disponível no terminal, ativá-la.
3. Concluir a instalação com as opções recomendadas pelo instalador.
4. Fechar e reabrir o terminal.

5.3 Validação

```
python --version
py --version
pip --version
```

Se o Windows abrir a Microsoft Store em vez do Python, o Python não ficou corretamente disponível no PATH ou o alias da Store está a interferir. Fecha a Store, confirma a instalação e repete a validação.

5.4 Boas práticas

- Usa o Python oficial como base do sistema.
- Evita misturar instalações antigas e novas no mesmo computador sem necessidade.
- Instala bibliotecas de projeto dentro da .venv, não na instalação global.

6. Instalar VS Code

- Abrir: https://code.visualstudio.com/
- Transferir a versão Windows.

Depois de instalar, abre o VS Code e confirma que arranca sem erros.

6.1 Extensões a instalar já

Extensão	Fornecedor	Uso principal
Python	Microsoft	Suporte principal a Python, intérprete, linting, debugging
Jupyter	Microsoft	Notebooks .ipynb e execução de células
Codex	OpenAI	ChatGPT/Codex dentro do editor
Gemini Code Assist	Google	Assistente de código da Google dentro do editor
GitHub Pull Requests and Issues	GitHub	Opcional, útil em trabalho com repositórios

6.2 Como instalar uma extensão

5. Abrir VS Code.
6. Carregar em Ctrl+Shift+X para abrir Extensions.
7. Pesquisar o nome da extensão.
8. Carregar em Install.
9. Reiniciar o VS Code se for pedido.

7. Criar um projeto novo: pasta, .venv, .env e troca entre projetos

Esta secção é central. O objetivo é evitar confusão entre projetos. Cada projeto deve ser isolado.

7.1 Estrutura padrão

```
C:\Projetos\meu_projeto\
├── data\
├── notebooks\
├── scripts\
├── outputs\
├── pbix\
├── docs\
├── .venv\
├── .env
├── requirements.txt
└── README.md
```

7.2 Criar a pasta

10. Criar a pasta do projeto em C:\Projetos\.
11. No VS Code, usar File > Open Folder e abrir essa pasta.

7.3 Criar a .venv

```
python -m venv .venv
```

7.4 Ativar a .venv

```
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

Se o PowerShell bloquear a execução, abre o PowerShell como utilizador normal e ajusta a política apenas se necessário. Em alternativa usa o terminal CMD e ativa com .venv\Scripts\activate.bat.

7.5 Criar o .env

O ficheiro .env guarda configurações por projeto, por exemplo nomes de base de dados, portas e chaves API. Não deve ser enviado para GitHub com segredos reais.

```
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_NAME=demo
DB_USER=app_user
DB_PASSWORD=colocar_aqui
OPENAI_API_KEY=
GOOGLE_API_KEY=
```

7.6 Instalar dependências do projeto

```
python -m pip install --upgrade pip
pip install pandas numpy matplotlib seaborn ipykernel python-dotenv
```

7.7 Selecionar o intérprete correto no VS Code

12. Carregar em Ctrl+Shift+P.
13. Escrever Python: Select Interpreter.
14. Escolher a .venv do projeto.
15. Confirmar na barra inferior do VS Code que o ambiente selecionado é o correto.

7.8 Como mudar de projeto para projeto

- Fecha a pasta atual no VS Code e abre a pasta do novo projeto.
- Seleciona o intérprete do novo projeto.
- Ativa a .venv do novo projeto no terminal.
- Confirma que o ficheiro .env e o requirements.txt pertencem ao novo projeto.

Erro comum: Trabalhar no projeto A com a .venv do projeto B. O sintoma típico é importações estranhas, versões erradas de bibliotecas ou notebooks a usar o kernel errado.

8. Git e GitHub para quem nunca usou

8.1 O que é Git

Git é o histórico local do teu projeto. Regista alterações e permite voltar atrás. GitHub é o serviço online onde podes guardar o repositório, colaborar e partilhar.

8.2 Criar conta GitHub

16. Abrir https://github.com/.
17. Carregar em Sign up.
18. Criar conta com email, password e username.
19. Confirmar o email.
20. Usar o plano gratuito.

8.3 Instalar Git

- Abrir: https://git-scm.com/downloads
- Transferir a versão para Windows e instalar com as opções recomendadas.

```
git --version
```

8.4 Configuração inicial

```
git config --global user.name "José"
git config --global user.email "teu_email@exemplo.com"
```

8.5 Primeiro repositório

```
git init
git add .
git commit -m "Primeiro commit"
```

8.6 Ligar ao GitHub

```
git remote add origin URL_DO_REPOSITORIO
git branch -M main
git push -u origin main
```

8.7 Fluxo diário mínimo

```
git add .
git commit -m "Resumo da alteração"
git push
```

8.8 Boas práticas

- Commits pequenos e frequentes.
- Mensagens objetivas. Exemplo: 'Adiciona ligação MySQL e notebook de teste'.
- Não guardar passwords ou .env reais no repositório.
- Versionar código, documentação e scripts. Não usar Git como caixote de backup de ficheiros pesados.

9. Bases de dados - visão geral

Base	Tipo	Quando usar
MySQL	SQL	Mais simples para começar, integração ampla, bom equilíbrio
PostgreSQL	SQL	Mais robusto, ótimo para SQL sério e modelação relacional
SQL Server Express	SQL	Muito alinhado com ecossistema Microsoft e Power BI
MongoDB	NoSQL	Documentos JSON, logs e dados semi-estruturados

Ferramenta principal: Usa DBeaver como cliente principal para bases relacionais. Para MySQL podes usar também MySQL Workbench. Para PostgreSQL, pgAdmin. Para SQL Server, SSMS. Para MongoDB, Compass.

10. Instalar MySQL

MySQL é uma boa base para aprender SQL, criar pequenas soluções locais e ligar a Power BI e Python. Em 2026 existe um detalhe importante: o antigo MySQL Installer ficou na série 8.0; a linha 8.4 LTS também está disponível com MSI próprio.

10.1 Downloads

- MySQL Installer 8.0.x: https://dev.mysql.com/downloads/installer/
- MySQL Community Server 8.4 LTS: https://dev.mysql.com/downloads/mysql/8.4.html

10.2 Recomendação

Para estabilidade, recomenda-se MySQL 8.4 LTS. Para quem quer uma experiência mais guiada e simples em Windows, o MySQL Installer da série 8.0 continua prático. O importante é não misturar instruções de versões diferentes.

10.3 Instalação passo a passo

21. Transferir o instalador pretendido.
22. Executar o instalador.
23. Escolher Server e, se disponível, Workbench.
24. Manter a porta 3306, salvo conflito real.
25. Definir password forte para root.
26. Criar mais tarde um utilizador de trabalho próprio; não usar root para tudo.
27. Concluir e confirmar que o serviço MySQL arranca.

10.4 Ferramentas de acesso

- MySQL Workbench para administração MySQL.
- DBeaver para administração geral de várias bases.

10.5 Teste inicial

```
SELECT VERSION();
SHOW DATABASES;
```

10.6 Utilizador de aplicação

```
CREATE DATABASE demo;
CREATE USER 'app_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'PasswordForte123!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON demo.* TO 'app_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

10.7 Ligação em Python

```
pip install sqlalchemy pymysql

from sqlalchemy import create_engine
engine = create_engine('mysql+pymysql://app_user:PasswordForte123!@localhost:3306/demo')
```

10.8 Ligação em Power BI

No Power BI Desktop usa Obter Dados > MySQL database. Preenche servidor, base de dados e credenciais.

10.9 Boas práticas

- Não usar root como utilizador de aplicação.
- Usar utf8mb4 sempre que possível.
- Criar backups simples desde o início.
- Guardar a password em gestor seguro ou em .env local, não em scripts hardcoded.

11. Instalar PostgreSQL

- Download: https://www.postgresql.org/download/windows/

No Windows, o instalador apontado pela comunidade PostgreSQL é fornecido pela EDB. É um caminho normal.

28. Descarregar o instalador.
29. Instalar PostgreSQL e pgAdmin.
30. Definir password para o utilizador postgres.
31. Manter a porta 5432, salvo conflito real.
32. Confirmar que o serviço arranca.

11.1 Teste

```
SELECT version();
```

11.2 Ligação Python

```
pip install sqlalchemy psycopg2-binary

from sqlalchemy import create_engine
engine = create_engine('postgresql+psycopg2://postgres:Password@localhost:5432/postgres')
```

11.3 Ligação Power BI

No Power BI Desktop usa PostgreSQL database e indica servidor, base e credenciais.

12. Instalar SQL Server Express

- Download: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=104781

SQL Server Express é gratuito e muito relevante para ambientes Microsoft. Para administração, o principal é SQL Server Management Studio (SSMS). Azure Data Studio pode ser instalado como opção mais leve.

33. Transferir o instalador do SQL Server Express.
34. Executar e escolher instalação básica ou custom.
35. Instalar SSMS em seguida.
36. Confirmar o nome da instância e o modo de autenticação.
37. Testar a ligação local.

12.1 Teste

```
SELECT @@VERSION;
```

12.2 Ligação Python

```
pip install sqlalchemy pyodbc

from sqlalchemy import create_engine
engine = create_engine('mssql+pyodbc://localhost\SQLEXPRESS/master?
driver=ODBC+Driver+18+for+SQL+Server&trusted_connection=yes')
```

12.3 Ligação Power BI

No Power BI Desktop usa SQL Server database. Para instâncias locais, o nome costuma ser algo como localhost\SQLEXPRESS.

13. Instalar MongoDB e Compass

- MongoDB Compass: https://www.mongodb.com/try/download/compass

Para MongoDB, usa o servidor Community e o cliente Compass. Ao contrário das bases relacionais, os dados são documentos. É útil para logs, integrações com APIs e dados semi-estruturados.

13.1 Passos

38. Instalar MongoDB Community.
39. Instalar MongoDB Compass.
40. Confirmar que o serviço arranca.
41. Ligar em Compass a mongodb://localhost:27017.

13.2 Ligação Python

```
pip install pymongo

from pymongo import MongoClient
client = MongoClient('mongodb://localhost:27017/')
db = client['demo']
```

14. Ferramentas de acesso a bases de dados

Ferramenta	Papel	Quando usar
DBeaver	Principal	Cliente universal para MySQL, PostgreSQL e SQL Server
MySQL Workbench	Opcional	Administração específica de MySQL
pgAdmin	Opcional	Administração específica de PostgreSQL
SSMS	Principal para SQL Server	Administração completa de SQL Server
Azure Data Studio	Opcional	Ferramenta leve para SQL Server
MongoDB Compass	Principal para MongoDB	Exploração visual de documentos e coleções

15. Pacotes Python recomendados

```
pip install pandas numpy matplotlib seaborn openpyxl requests sqlalchemy pymysql psycopg2-binary
pyodbc pymongo python-dotenv jupyterlab notebook ipykernel mitosheet pandasgui ydata-profiling
pyadomd
```

Nem todos os pacotes serão usados em todos os projetos. O objetivo é deixar o ambiente preparado.

16. Jupyter, Mito, PandasGUI, ydata-profiling e OpenRefine

16.1 Jupyter

Cria um ficheiro .ipynb no VS Code, seleciona o kernel da .venv e executa uma célula simples.

```
print("Olá, Jupyter!")
```

16.2 Mito

Mito funciona como folha de cálculo dentro de Jupyter e ajuda na transição de Excel para pandas. É útil para exploração inicial e geração de código, não como base final do pipeline.

16.3 PandasGUI

PandasGUI é útil para inspecionar DataFrames de forma visual. Mantém-se como ferramenta complementar.

16.4 ydata-profiling

```
from ydata_profiling import ProfileReport
profile = ProfileReport(df, title='Perfil do dataset')
profile.to_file('perfil.html')
```

16.5 OpenRefine

- Download: https://openrefine.org/download

OpenRefine é excelente para limpeza pesada, normalização de texto, deduplicação e exploração manual fora do notebook.

17. Power BI Desktop

- Instalar Power BI Desktop pela Microsoft Store ou pelo site oficial Microsoft.

17.1 Primeiro teste

42. Abrir Power BI Desktop.
43. Importar um CSV simples ou uma tabela de base de dados.
44. Criar um visual e uma medida DAX simples.
45. Guardar o ficheiro.

17.2 Configurar Python no Power BI

Em Ficheiro > Opções e definições > Opções > Python scripting, aponta para a instalação Python que queres usar. Em ambientes simples, usa a instalação base do Python; depois cria projetos com .venv no VS Code.

17.3 DAX Query View

Usa DAX Query View dentro do Power BI Desktop para testar queries DAX de forma rápida. Esta deve ser a primeira ferramenta antes de automatizar a partir de Python.

17.4 PBIP e TMDL

Guardar em Power BI Project (.pbip) continua a exigir ativação em Preview features. É útil para guardar relatório e modelo semântico em ficheiros de texto e integrar com Git.

17.5 Ativar PBIP

46. Ir a File > Options and settings > Options.
47. Abrir Preview features.
48. Ativar Power BI Project (.pbip) save option.
49. Reiniciar o Power BI Desktop.
50. Usar Save As e escolher .pbip.

17.6 DAX Studio

Instala DAX Studio para analisar performance, executar queries e descobrir facilmente a porta local do motor tabular quando o Power BI Desktop está aberto.

18. Aceder ao Power BI a partir de Python

18.1 Cenário local com Power BI Desktop aberto

Quando um PBIX está aberto no Desktop, existe uma instância local de Analysis Services. Podes consultar esse modelo com pyadomd.

```
from pyadomd import Pyadomd
import pandas as pd
PORTA = 'XXXXX'
QUERY = """
EVALUATE TOPN(10, SUMMARIZECOLUMNS('DimDate'[CalendarYear], "Sales", [Sales Amount]), [Sales],
DESC)
"""
conn_str = f'Provider=MSOLAP;Data Source=localhost:{PORTA};'
with Pyadomd(conn_str) as conn:
    with conn.cursor().execute(QUERY) as cur:
        df = pd.DataFrame(cur.fetchall(), columns=[c.name for c in cur.description])
```

18.2 Observações

- A porta muda sempre que o ficheiro é aberto.
- DAX Studio facilita descobrir localhost:porta.
- Usa este método para leitura e análise. Alterações estruturais devem ser feitas com cuidado.

19. ChatGPT/Codex, Gemini e NotebookLM por projeto

19.1 ChatGPT / Codex no VS Code

Com plano ChatGPT Pro, tens acesso ao Codex. A instalação oficial no VS Code é feita pela extensão Codex. Em Windows, a própria OpenAI refere dicas específicas e alternativas como a app nativa.

51. Abrir VS Code > Extensions.
52. Procurar Codex.
53. Instalar a extensão oficial.
54. Iniciar sessão com a conta ChatGPT.

55. Abrir a pasta do projeto e testar no ficheiro atual.

19.2 Gemini Code Assist no VS Code

56. Abrir VS Code > Extensions.
57. Procurar Gemini Code Assist.
58. Instalar.
59. Reiniciar se necessário.
60. Iniciar sessão com a conta Google.
61. Abrir o painel do Gemini e testar no projeto.

19.3 NotebookLM

NotebookLM não é uma extensão nativa de VS Code. O uso correto é no navegador, em paralelo com o projeto aberto no editor.

62. Abrir NotebookLM no browser.
63. Criar um notebook por projeto.
64. Adicionar fontes: README, documentação técnica, PDFs, exportações de código, notas e links relevantes.
65. Pedir resumo do projeto, riscos, documentação, refactoring e melhorias.

19.4 Boas práticas por projeto

- Um chat principal por projeto em ChatGPT.
- Um chat principal por projeto em Gemini.
- Um notebook por projeto em NotebookLM.
- Usa contexto do projeto certo: pasta aberta certa, .venv certa, .env certo.

20. Visual FoxPro, AVFP e modernização

Visual FoxPro 9.0 está fora de suporte desde 2015. Por isso, o objetivo deste ambiente não é tornar VFP uma stack moderna, mas criar uma base segura para manutenção, documentação e migração progressiva.

20.1 O que entra no ambiente

- VS Code para leitura e edição de ficheiros de texto VFP.
- Git para versionar .prg, .h, menus e documentação.
- ODBC/OLE DB/DBF para extrair dados.
- NotebookLM, ChatGPT e Gemini para explicar código e criar documentação.
- AVFP/VFP Advanced como camada comunitária de estabilização, sempre tratada como não oficial e sujeita a testes por aplicação.

20.2 AVFP e versões 32/64-bit

Existem projetos comunitários referidos como VFP Advanced ou Advanced Visual FoxPro. Podem corrigir falhas e ampliar capacidades. No entanto, não devem ser tratados como substituto oficial

da plataforma. Em especial, qualquer referência a builds x64 deve ser validada aplicação a aplicação antes de assumir compatibilidade.

20.3 Estratégia recomendada

Etapa	Nome	Resultado
1	Inventariar	Mapear aplicações, dados, dependências, ficheiros e utilizadores
2	Documentar	Criar documentação de ecrãs, regras, processos e integrações
3	Extrair dados	Ler DBF ou usar ODBC/OLE DB para copiar dados para SQL
4	Isolar regras	Identificar lógica crítica e pontos frágeis
5	Migrar por partes	Começar por reporting, integrações e módulos de menor risco

20.4 Uso de Git com VFP

Versiona sempre o que for texto. Em ficheiros binários, documenta alterações e evita conflitos de equipa. Usa convenções de nomes e commits frequentes.

21. Playbook operacional por cenário

Situação	Fluxo recomendado
Quero analisar um CSV	Projeto novo > .venv > notebook > pandas > profiling > Power BI se necessário
Quero ligar a uma base relacional	DBeaver para validar ligação > Python/SQLAlchemy > Power BI
Quero testar DAX	Power BI DAX Query View > DAX Studio > pyadomd se precisares em Python
Quero documentar um sistema	README + NotebookLM + chat por projeto + screenshots e regras
Tenho VFP legado	Documentar > extrair dados > criar visão SQL > migrar por partes

22. Checklist de maturidade

22.1 Básico

- Python, VS Code e Jupyter funcionam.
- Consegues criar projeto com .venv.
- Git e GitHub já foram testados.
- MySQL e pelo menos uma base extra estão acessíveis.
- Power BI Desktop já importou dados e executou uma medida simples.
- ChatGPT, Gemini e NotebookLM já foram testados em pelo menos um projeto.

22.2 Intermédio

- Cada projeto tem estrutura própria, .env e requirements.txt.
- Consegues ligar Python a MySQL/PostgreSQL/SQL Server.
- Power BI já lê dados de uma base local.
- Usas DAX Query View e DAX Studio.
- Tens um notebook NotebookLM por projeto.
- Código VFP importante já está documentado.

22.3 Avançado

- Tens scripts reutilizáveis, templates e pipelines simples.
- Usas PBIP/TMDL com Git quando faz sentido.
- Escolhes a base de dados pela necessidade e não por hábito.
- AI é usada para revisão, documentação e refactoring, não apenas para snippets.
- Existe plano de migração para o legado com prioridades e riscos.

23. Troubleshooting rápido

Sintoma	Causa provável	Ação
python não é reconhecido	Python não ficou acessível no terminal	Reinstalar ou corrigir PATH; validar python --version e py --version
Kernel não aparece no VS Code	ipykernel não instalado ou intérprete errado	Ativar .venv, instalar ipykernel e selecionar o intérprete correto
Power BI não encontra Python	Diretório errado na opção Python scripting	Apontar para a pasta do python.exe correto
Não liga à base de dados	Serviço parado, porta errada ou credenciais erradas	Validar no DBeaver/cliente próprio antes de testar em Python ou Power BI
NotebookLM não lê o projeto todo	Não é integração nativa de IDE	Adicionar fontes relevantes ao notebook em vez de assumir leitura automática da pasta

24. Checklist final de entrega de ambiente

- Estrutura padrão criada.
- .venv, .env e requirements.txt configurados.
- GitHub criado e repositório iniciado.
- MySQL, PostgreSQL, SQL Server Express e MongoDB instalados.
- DBeaver, Workbench, pgAdmin, SSMS e Compass testados conforme necessidade.
- Power BI Desktop e DAX Studio prontos.
- Codex/ChatGPT, Gemini e NotebookLM preparados por projeto.
- Pelo menos um exemplo Python, um notebook, uma ligação SQL e um relatório Power BI validados.

25. Fontes e ligações oficiais

Python on Windows - https://docs.python.org/3/using/windows.html

VS Code Jupyter notebooks - https://code.visualstudio.com/docs/datascience/jupyter-notebooks

Power BI Desktop projects (PBIP) overview - https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/developer/projects/projects-overview

Power BI semantic model folder - https://learn.microsoft.com/pt-pt/power-bi/developer/projects/projects-dataset

OpenAI Codex IDE extension - https://developers.openai.com/codex/ide/

OpenAI Codex on Windows - https://developers.openai.com/codex/windows/

Gemini Code Assist setup - https://developers.google.com/gemini-code-assist/docs/set-up-gemini

NotebookLM Help - https://support.google.com/notebooklm/

MySQL Installer note - https://dev.mysql.com/downloads/installer/

MySQL Community Server 8.4 LTS - https://dev.mysql.com/downloads/mysql/8.4.html

PostgreSQL downloads - https://www.postgresql.org/download/windows/

SQL Server 2022 Express - https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=104781

MongoDB Compass - https://www.mongodb.com/try/download/compass

Visual FoxPro lifecycle - https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/products/microsoft-visual-foxpro-90

Microsoft ODBC and Visual FoxPro driver docs - https://learn.microsoft.com/en-us/sql/odbc/microsoft-open-database-connectivity-odbc

DBeaver - https://dbeaver.io/

OpenRefine - https://openrefine.org/download

Mito install docs - https://docs.trymito.io/getting-started/installing-mito

ydata-profiling install docs - https://docs.profiling.ydata.ai/latest/getting-started/installation/